

Halveringstid för silverisotoper

[Namn]

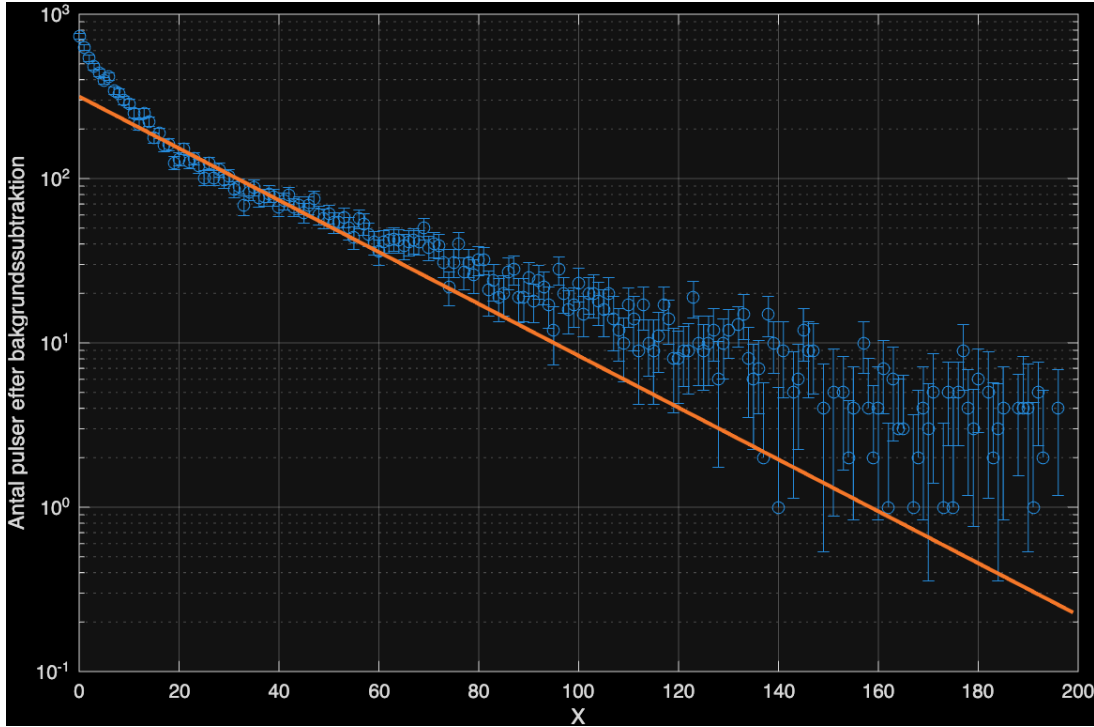
[Datum]

Syfte och metod

$$Y(t) = Ae^{-\lambda t}, \quad T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}.$$

Resultat

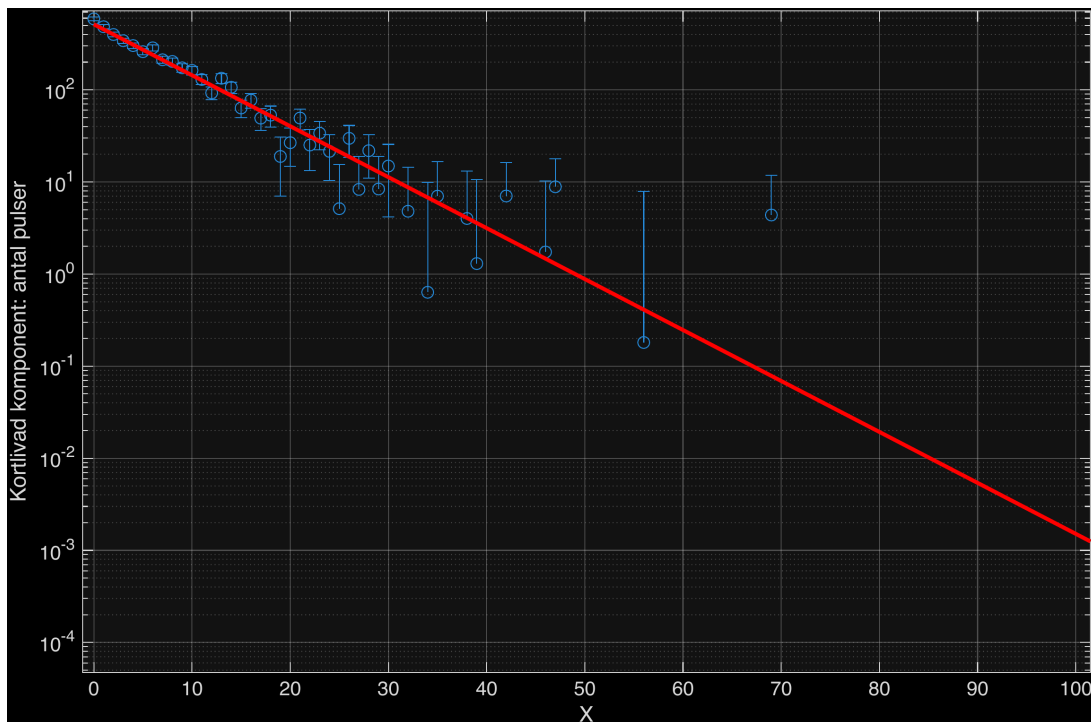
$\text{long}_m in = 19.078$ $\text{short}_m in = 3.78$ $\text{short}_m ax = 5.44$ $\text{long}_m ax = 41.07$



Figur 2: Bakgrundskorrigerade pulstal med felstaplar och de uppskattade sönderfallskomponenterna. X-axeln visar tid i sekunder.

Isotop	Uppmätt halveringstid (s)	Tabellvärde (s)
^{108}Ag	$\dots \pm \dots$	$142,9 \pm 0,7$
^{110}Ag	$\dots \pm \dots$	$24,56 \pm 0,11$

Tabellvärdena kommer från NNDC [1]. De egna osäkerheterna avser [ange typ av fel eller intervall].



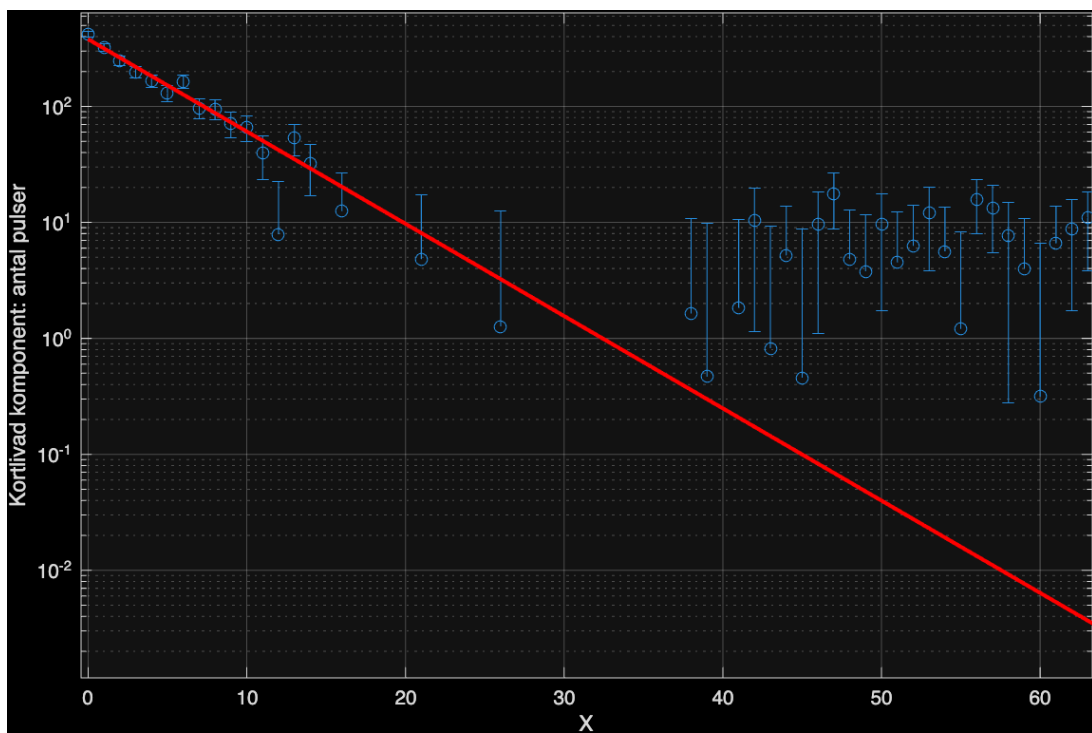
Figur 3: Bakgrundskorrigerade pulstal med felstaplar och de uppskattade sönderfallskomponenterna. X-axeln visar tid i sekunder.

Diskussion och slutsats

[Jämför resultaten med tabellvärdena med hänsyn till osäkerheterna. Beskriv den viktigaste felkällan och sammanfatta vad mätningen visar.]

Referenser

[1] NNDC, *NuDat 3*. <https://www.nndc.bnl.gov/nudat3/>



Figur 4: Bakgrundskorrigerade pulstal med felstaplar och de uppskattade sönderfallskomponenterna. X-axeln visar tid i sekunder.